Abril Salinas Andres Stiven

Segundo Parcial de Ecuaciones Diferenciales
3 de Junio de 2023
Puntaje. Sólo para uso Oficial

1 (/35)	2 (/10)	3 (/25)	4 (/30)	**Total**	**Nota**

Nombre: **Abril Salinas Andres Stiven**
Cédula: **10 5 360 4462** Grupo: **4**
Número Asignado: **1**

Firma: _____
(Acepto y entiendo la normativa de presentación de exámenes.)

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de cuatro preguntas en dos hojas impresas por ambos lados, antes de empezar verifique que su examen esté **completo** y que sus **datos** sean **correctos**. No **desengrape** su examen ni **añada** otras grapas o su examen será **anulado**. En las preguntas con procedimiento **justifique** sus respuestas en los **espacios asignados**. No está permitido hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Por favor verifique que su celular esté **apagado**.
En los puntos 1 y 2 debe justificar paso a paso su procedimiento.
En los punto 3 y 4 sólo se calificará respuesta, no es necesario que escriba el procedimiento.

Espacio para completar respuestas.
No voltee esta hoja hasta ser AUTORIZADO por el encargado de salón.

NÚMERO ASIGNADO: 1

Powered by SIDEx

Abril Salinas Andres Stiven

1. (35%) Usando el **método de variación de parámetros** halle la solución general en $(-\infty,\infty)$ de la ecuación diferencial

$$y''-5y'+6y=2e^{2x}. \quad (1)$$

NOTA: Debe justificar paso a paso su procedimiento

Solución:

E.D homogénea asociada

$$y''-5y'+6y=0 \quad (*)$$

Ecuación característica

$$r^2-5r+6=0$$

$$\Leftrightarrow (r-2)(r-3)=0$$

Raíces: $r_1=2$, $r_2=3$

Por tanto $\{e^{2x}, e^{3x}\}$ es un C.F.S de la E.D homogénea (*) en $(0,\infty)$.

Por el método de variación de parámetros una solución particular de la E.D (1) es de la forma

$$y_p(x)=u_1(x)e^{2x}+u_2(x)e^{3x},$$

donde $u_i(x)=\int \frac{\bar{W}_i(x)}{W(x)}\,dx$, $i=1,2$.

$$W(x)=\begin{vmatrix} e^{2x} & e^{3x} \\ 2e^{2x} & 3e^{3x}\end{vmatrix}=3e^{5x}-2e^{5x}=e^{5x}$$

$$\bar{W}_1(x)=\begin{vmatrix} 0 & e^{3x} \\ 2e^{2x} & 3e^{3x}\end{vmatrix}=-2e^{5x}$$

$$\bar{W}_2(x)=\begin{vmatrix} e^{2x} & 0 \\ 2e^{2x} & 2e^{2x}\end{vmatrix}=2e^{4x}$$

Por tanto tenemos

$$u_1(x)=\int \frac{\bar{W}_1(x)}{W(x)}\,dx=\int \frac{-2e^{5x}}{e^{5x}}\,dx=-2x$$

$$u_2(x)=\int \frac{\bar{W}_2(x)}{W(x)}\,dx=\int \frac{2e^{4x}}{e^{5x}}\,dx=2e^{-x}$$

Luego $y_p(x)=-2xe^{2x}+2e^{-x}e^{3x}$

es una solución particular de la E.D (1) en $(0,\infty)$.

Por tanto, la solución general de la E.D (1) en $(0,\infty)$ es

$$y(x)=c_1e^{2x}+c_2e^{3x}-2xe^{2x}+2e^{3x}.$$

2. (10%) Suponga que p y q son funciones continuas y que y_1 y y_2 son soluciones de la ecuación diferencial $y''+p(x)y'+q(x)y=0$ sobre un intervalo abierto I. Demuestre que si y_1 y y_2 alcanzan su valor máximo o mínimo en el mismo punto $x_0\in I$, entonces sobre ese intervalo no pueden ser un conjunto fundamental de soluciones de tal ecuación.

NOTA: Debe justificar paso a paso su procedimiento

"Dm" Suponga que y_1 y y_2 alcanzan su valor máximo en el punto $x_0\in I$. Como y_1 y y_2 son diferenciables en I y $x_0\in I$ y allí alcanzan y_1 y y_2 su máximo, entonces $y_1'(x_0)=y_2'(x_0)=0$.

Ahora como

$$W(y_1,y_2)(x)=\begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x)\end{vmatrix}$$

$$=y_1(x)y_2'(x)-y_2(x)y_1'(x)$$

Por tanto

$$W(y_1,y_2)(x_0)=y_1(x_0)y_2'(x_0)-y_2(x_0)y_1'(x_0)$$

$$=0$$

$\#$ por tanto $\{y_1(x), y_2(x)\}$ no es un conjunto L.D en I, luego $\{y_1(x), y_2(x)\}$ no es un C.F.S de la E.D en I.

NÚMERO ASIGNADO: 1

Powered by SIDEx Ω

Abril Salinas Andres Stiven

NÚMERO ASIGNADO: **1**

3. (25%) En este ejercicio **sólo se calificará respuesta**, no es necesario que escriba el procedimiento.

a) (15%) Una masa que pesa 32 libras alarga 8 pies un resorte. Al inicio la masa se libera desde un punto que está $\frac{1}{2}$ pie abajo de la posición de equilibrio con una velocidad de 1 pie/seg hacia arriba.

En los siguientes numerales complete según corresponda.

i) (10%) Al escribir la posición en la forma

$$x(t) = A\text{sen}(2t + \Phi),$$

los valores de A y Φ son $A =$ $\sqrt{2}/2$ y $\Phi =$ $3\pi/4$.

ii) (5%) Los ciclos completos que habrá realizado la masa al final de 5π segundos son

5 ciclos.

b) (10%) La posición de un cuerpo, cuya masa es 1 slug, que está sujeto a un resorte, está dada por

$$x(t) = e^{-2t}\sin(2t + 3\pi/4)$$

pies, para cada instante $t \geq 0$ (medido en segundos).

i) (5%) La posición inicial de la masa es $x(0) = x_0 =$ $\sqrt{2}/2$ pies y su velocidad inicial es $x'(0) = x_1 =$ $-2\sqrt{2}$ pies/seg. (Sus respuestas deben ser números explícitos).

iii) (5%) En el instante $t = 3$ seg, determine la posición de la masa e indique hacia donde se dirige.

$$x(3) = e^{-6}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\cos(6) - \frac{\sqrt{2}}{2}\text{Sen}(6)\right)$$

$$x'(3) = -2\sqrt{2}e^{-6}\cos(6) < 0$$

luego la masa se dirige hacia arriba.

Powered by SIDEX

Abril Salinas Andres Stiven

4. (30%) En los literales a), b), c) y d) complete según corresponda. **Sólo se calificará respuesta**, no es necesario que escriba el procedimiento.

a) (8%) Si x^{-2} y $x^{-2}\ln x$ son soluciones de una ecuación diferencial de Cauchy-Euler homogénea de orden 2 en $(0,\infty)$, entonces dicha ecución es:

$x^2 y'' + 5xy' + 4y = 0$

b) (10%) Considere la ecuación diferencial

$$y^{(4)} + 8y^{(3)} + 16y'' = -xe^x + 7$$

i) (4%) Un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea asociada es

$\{1, x, e^{-4x}, xe^{-4x}\}$

ii) (6%) Una forma apropiada de solución particular, según el método de coeficientes indeterminados, para la ecuación diferencial es:

_____. (No calcule las constantes, sólo escriba la forma adecuada). $y_p(x) = Ax^2 + (Cx + D)e^x$

c) (8%) Considere la ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes

$$y'' - y' + qy = 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Los valores de q para que la solución general de esta ecuación diferencial sea de la forma $y = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x}$, con r_1 y r_2 en $\mathbb{R}$ y con $r_1 \neq r_2$, son:

$q < \frac{1}{4}$

NÚMERO ASIGNADO: 1

d) (4%) La posición $x(t)$ de cierto sistema masa resorte satisface el problema de valor inicial

$$\frac{9}{25}x'' + 16x = 2\text{sen}(\gamma t), \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 0.$$

El valor de γ que hace que ocurra el fenómeno de resonancia es: $20/3$

Powered by SIDEX Ω